

Лабораторная работа №5

Кичигина Полина Евгеньевна

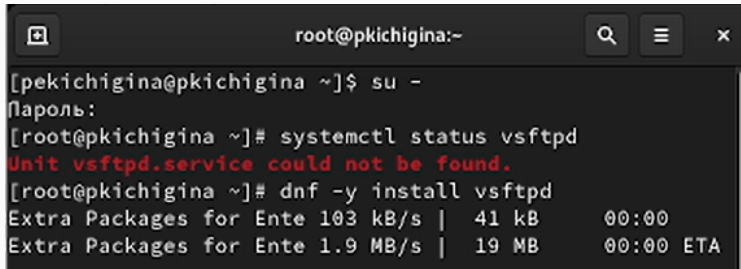
4 октября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Получить навыки управления системными службами операционной системы посредством systemd.

1. Выполните основные операции по запуску (останову), определению статуса, добавлению (удалению) в автозапуск и пр. службы Very Secure FTP.
2. Продемонстрируйте навыки по разрешению конфликтов юнитов для служб `firewalld` и `iptables`.
3. Продемонстрируйте навыки работы с изолированными целями.

1. Управление сервисами Получите полномочия администратора. Проверьте статус службы Very Secure FTP. Вывод команды должен показать, что сервис в настоящее время отключён, так как служба Very Secure FTP не установлена. Установите службу Very Secure FTP

A terminal window titled 'root@pkichigina:~' with search, menu, and close icons in the title bar. The terminal shows a user switching to root with 'su -', then checking the status of 'vsftpd' with 'systemctl status vsftpd', which returns 'Unit vsftpd.service could not be found.' in red. Finally, the user installs 'vsftpd' with 'dnf -y install vsftpd', showing progress bars for extra packages.

```
root@pkichigina:~  
[pekichigina@pkichigina ~]$ su -  
Пароль:  
[root@pkichigina ~]# systemctl status vsftpd  
Unit vsftpd.service could not be found.  
[root@pkichigina ~]# dnf -y install vsftpd  
Extra Packages for Ente 103 kB/s | 41 kB      00:00  
Extra Packages for Ente 1.9 MB/s | 19 MB      00:00 ETA
```

Рис. 1: Устанавливаем

Запустите службу Very Secure FTP. Проверьте статус службы Very Secure FTP.

Выведите на экран символические ссылки, ответственные за запуск различных сервисов

```
[root@pkichigina ~]# ls /etc/systemd/system/multi-user.target.wants
atd.service           ModemManager.service
auditd.service        NetworkManager.service
avahi-daemon.service  remote-fs.target
chronyd.service        rsyslog.service
crond.service          smartd.service
cups.path              sshd.service
cups.service           sssd.service
firewalld.service      tuned.service
irqbalance.service    vboxadd.service
kdump.service          vboxadd-service.service
libstoragemgmt.service vmtoolsd.service
mcelog.service         vsftpd.service
mdmonitor.service

[root@pkichigina ~]# systemctl status vsftpd
```

Рис. 2: Выводим ссылки

2. Конфликты юнитов

Получите полномочия администратора. Установите iptables. Проверьте статус firewalld и iptables. Попробуйте запустить firewalld и iptables. Попробуйте добавить iptables в автозапуск:

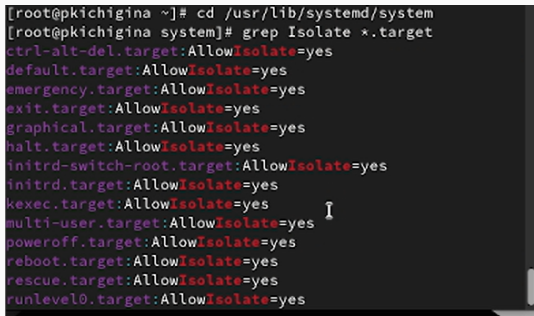
```
ExecStop=/usr/libexec/iptables/iptables.init stop
Environment=BOOTUP=serial
Environment=CONSOLETYPE=serial

[Install]
WantedBy=multi-user.target
[root@pkichigina ~]# systemctl stop iptables
[root@pkichigina ~]# systemctl start firewalld
[root@pkichigina ~]# systemctl mask iptables
Created symlink /etc/systemd/system/iptables.service → /dev/null.
[root@pkichigina ~]# systemctl start iptables
Failed to start iptables.service: Unit iptables.service is masked.
[root@pkichigina ~]# systemctl enable iptables
Failed to enable unit: Unit file /etc/systemd/system/iptables.service is masked.
```

Рис. 3: Добавляем в автозапуск

3. Изолируемые цели

Получите полномочия администратора. Перейдите в каталог systemd и найдите список всех целей, которые можно изолировать

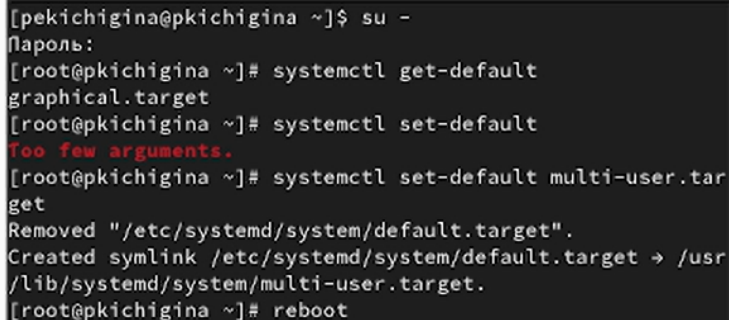


```
[root@pkichigina ~]# cd /usr/lib/systemd/system
[root@pkichigina system]# grep Isolate *.target
ctrl-alt-del.target:AllowIsolate=yes
default.target:AllowIsolate=yes
emergency.target:AllowIsolate=yes
exit.target:AllowIsolate=yes
graphical.target:AllowIsolate=yes
halt.target:AllowIsolate=yes
initrd-switch-root.target:AllowIsolate=yes
initrd.target:AllowIsolate=yes
kexec.target:AllowIsolate=yes
multi-user.target:AllowIsolate=yes
poweroff.target:AllowIsolate=yes
reboot.target:AllowIsolate=yes
rescue.target:AllowIsolate=yes
runlevel0.target:AllowIsolate=yes
```

Рис. 4: Список целей

4. Цель по умолчанию

Получите полномочия администратора. Выведите на экран цель, установленную по умолчанию. Получите полномочия администратора. Для запуска по умолчанию графического режима.



```
[pekichigina@pekichigina ~]$ su -
Пароль:
[root@pekichigina ~]# systemctl get-default
graphical.target
[root@pekichigina ~]# systemctl set-default
Too few arguments.
[root@pekichigina ~]# systemctl set-default multi-user.target
Removed "/etc/systemd/system/default.target".
Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /usr/lib/systemd/system/multi-user.target.
[root@pekichigina ~]# reboot
```

Рис. 5: Выполняем команды

Мы получили навыки управления системными службами операционной системы посредством systemd.

Спасибо за внимание!